Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — Formalització d'intervals i inequacions

La manera «oficial» d'escriure-ho: inequacions, intervals amb parèntesi i claudàtor, i la representació a la recta.

1.1 Idea clau

Ahir van sortir moltes maneres d'escriure «la renda no supera 12.600 €»: «fins a», «com a màxim», ≤ 12.600... Avui hi posem la notació **oficial**: les **inequacions** i els **intervals**.

Inequació: una expressió amb $<$, $>$, $\leq$ o $\geq$ (en lloc de l'=). La seva solució no és un sol valor, sinó **tot un tram** de la recta.
Interval: la manera d'escriure aquest tram.

- **Claudàtor** [ ]: l'extrem **hi entra** (inclòs, $\leq$ o $\geq$). A la recta es marca amb un punt **ple** •.
- **Parèntesi** ( ): l'extrem **no hi entra** (exclòs, $<$ o $>$). A la recta es marca amb un punt **buit** ∘.
- L'infinit ∞ sempre va amb **parèntesi**: mai s'arriba a l'infinit.

Exemples de traducció:

$$x \leq 5 \;\Leftrightarrow\; (-\infty, 5], \qquad x > 2 \;\Leftrightarrow\; (2, +\infty), \qquad 2 \leq x < 7 \;\Leftrightarrow\; [2, 7).$$

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — de la inequació a l'interval i a la recta

La condició del bo social ordinari era renda ≤ 12.600. Si en diem x a la renda, $x \leq 12.600$. En interval és $(-\infty, 12.600]$ (claudàtor, perquè el límit hi entra). A la recta:



El punt és **ple** perquè una renda *exactament* igual a 12.600 € encara dona dret.

Exemple 1.2 — un extrem obert

«Per accedir cal tenir **més de** 18 anys»: si x és l'edat, $x > 18$. En interval, $(18, +\infty)$ (parèntesi, perquè el 18 *no* hi entra). A la recta:



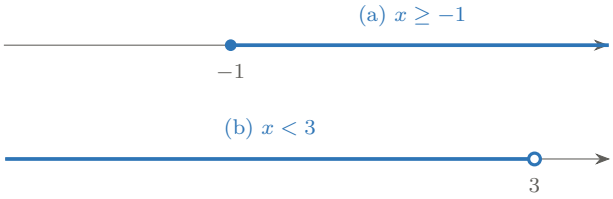
El punt és **buit**: tenir exactament 18 anys no compleix «més de 18».

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — escriure interval i recta

Escriu en forma d'interval i representa a la recta: (a) $x \geq -1$; (b) $x < 3$.

Solució. **(a)** $x \geq -1$ inclou el -1: interval $[-1, +\infty)$, punt ple a -1.
(b) $x < 3$ exclou el 3: interval $(-\infty, 3)$, punt buit a 3.



Resposta: (a) $[-1, +\infty)$, punt ple; (b) $(-\infty, 3)$, punt buit.

Exercici resolt 1.2 — dos límits alhora

Un programa juvenil admet persones de 16 anys o més, però menors de 18. Escriu la condició com a inequació doble i com a interval.

Solució. «16 anys o més» és $x \geq 16$ (inclòs); «menors de 18» és $x < 18$ (exclòs). Totes dues alhora:

$$16 \leq x < 18.$$

En interval: $[16, 18)$ (claudàtor a 16, parèntesi a 18).

Resposta: $16 \leq x < 18$, és a dir l'interval $[16, 18)$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Escriu en forma d'interval:

a) $x \leq 4$
b) $x > -2$
c) $x \geq 0$
d) $-3 \leq x \leq 5$

1.2 Escriu com a inequació (o inequació doble) cada interval:

a) $(-\infty, 7)$
b) $[2, +\infty)$
c) $(-1, 4]$

1.3 Representa a la recta real (punt ple o buit segons l'extrem):

a) $x \geq 2$
b) $x < -1$
c) $0 \leq x < 3$

1.4 Torna al cas del bo social. Escriu, ara amb **notació formal** (inequació *i* interval), la condició de:

a) família ordinària (llindar 12.600 €)
b) família nombrosa (llindar 16.800 €)

1.5 (Parèntesi o claudàtor?) Per a cada cas, digues si l'extrem va amb parèntesi o claudàtor i per què:

a) «com a màxim 30 persones»
b) «més de 1000 €»

1.6 (Raonament) Per què l'infinit s'escriu sempre amb parèntesi i mai amb claudàtor? Explica-ho amb les teves paraules.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 (a) $(-\infty, 4]$; (b) $(-2, +\infty)$; (c) $[0, +\infty)$; (d) $[-3, 5]$.

1.2 (a) $x < 7$; (b) $x \geq 2$; (c) $-1 < x \leq 4$.

1.3 (a) punt ple a 2, ratlla cap a la dreta; (b) punt buit a -1, ratlla cap a l'esquerra; (c) punt ple a 0, punt buit a 3, ratlla entremig.

1.4 (a) $x \leq 12.600$, interval $(-\infty, 12.600]$; (b) $x \leq 16.800$, interval $(-\infty, 16.800]$.

1.5 (a) claudàtor: «com a màxim 30» inclou el 30 ($\leq$); (b) parèntesi: «més de 1000» exclou el 1000 ($>$).

1.6 Perquè l'infinit no és un nombre concret al qual s'arribi: és una direcció «sense final». Com que mai no s'assoleix, l'extrem no es pot incloure, i per això sempre va amb parèntesi.